

Glosario de Sistemas de Información

Glosario sobre palabras desconocidas relacionadas con el tema.

1. Escalabilidad

Capacidad de un sistema de información para manejar un aumento en la carga de trabajo (más usuarios, transacciones o volumen de datos) añadiendo recursos de hardware o infraestructura sin perder rendimiento ni degradar la experiencia del usuario.

2. Mantenibilidad

Facilidad, rapidez y bajo costo con la que un sistema de software puede modificarse después de su despliegue para corregir errores, mejorar el rendimiento, actualizar componentes o adaptarse a nuevos requisitos del negocio.

3. Cloud Computing (Computación en la nube)

Modelo tecnológico que permite el acceso bajo demanda, ubicuo y a través de Internet a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables (como servidores, almacenamiento, redes y aplicaciones) que pueden aprovisionarse rápidamente con un mínimo esfuerzo de gestión.

4. Centralización

Modelo de arquitectura informática donde el procesamiento de los datos, el almacenamiento principal de la información y la toma de decisiones lógicas se concentran en un único núcleo o servidor central, del cual dependen todos los demás nodos de la red.

5. Protocolos estándar (como HTTP/SOAP)

Reglas y convenciones de comunicación universales y oficiales que permiten que diferentes componentes y plataformas de software se entiendan y transfieran datos entre sí de forma estructurada e interoperable.

- **HTTP (Hypertext Transfer Protocol):** Es el protocolo de comunicación básico y universal que se utiliza para transferir información y recursos en la Web.
- **SOAP (Simple Object Access Protocol):** Protocolo más complejo y estricto basado en XML que define reglas específicas para el intercambio de datos entre aplicaciones, utilizado comúnmente en entornos empresariales de alta seguridad o sistemas heredados (legados).

6. Interoperabilidad

Capacidad que tienen dos o más sistemas, aplicaciones o componentes de software para comunicarse, intercambiar datos y utilizar esa información compartida de manera precisa, eficaz y sin restricciones, independientemente de quién los haya desarrollado o de las tecnologías subyacentes.

7. Sistemas heterogéneos

Entornos informáticos o redes compuestos por hardware, sistemas operativos, bases de datos o lenguajes de programación de diferentes proveedores, arquitecturas y características, los cuales deben coexistir, comunicarse y trabajar en conjunto dentro de una misma infraestructura.

8. Servicios Autónomos

En el contexto de la arquitectura de software (como los microservicios), son componentes modulares e independientes que se ejecutan, se despliegan, se escalan y se administran de forma totalmente separada de los demás. Cuentan con su propio ciclo de vida y persistencia de datos (base de datos propia), evitando que una falla interna afecte al resto del sistema global.

9. Docker

Plataforma de código abierto basada en la tecnología de virtualización a nivel de sistema operativo (contenedores de Linux). Permite a los desarrolladores empaquetar una aplicación con todas sus dependencias, bibliotecas, variables de entorno y configuración en un único "contenedor" ligero y portátil, garantizando que funcione exactamente igual en cualquier entorno de computación.

10. Monolito

Modelo tradicional de desarrollo de software donde toda la funcionalidad de una aplicación (la interfaz de usuario, la lógica del negocio y las conexiones de acceso a datos) está integrada de manera unificada en un único programa y comparte un mismo código base. Si se requiere actualizar una pequeña función, se debe compilar y desplegar toda la aplicación de nuevo.

11. AWS EC2

(*Amazon Elastic Compute Cloud*) Servicio web central de la plataforma Amazon Web Services que proporciona capacidad informática segura, bajo demanda y de tamaño modificable en la nube. Permite a los usuarios alquilar computadoras virtuales (denominadas "instancias") para ejecutar sus propias aplicaciones sin necesidad de invertir en infraestructura física.

12. Google Compute Engine

Servicio de Infraestructura como Servicio (IaaS) que forma parte de Google Cloud Platform. Permite a los usuarios crear, configurar y ejecutar máquinas virtuales escalables en la infraestructura global, de alta velocidad y eficiente de Google, ofreciendo flexibilidad en la personalización de memoria, almacenamiento y procesadores (CPU).

13. Heroku

Plataforma en la nube como Servicio (PaaS) orientada a desarrolladores que permite desplegar, gestionar y escalar aplicaciones web de forma simple y automatizada, abstrayendo por completo la configuración y el mantenimiento de la infraestructura de servidores subyacente.

***Ejemplo práctico:** Un desarrollador sube su código de Node.js a Heroku con un solo comando; la plataforma se encarga de compilarlo, asignarle una URL pública y ponerlo online en minutos sin configurar redes ni firewalls manualmente.*

14. Office 365 / Dropbox

Ejemplos comerciales del modelo de Software como Servicio (SaaS), donde aplicaciones completas de usuario final se alojan, mantienen y disponibilizan en la nube directamente a través de un navegador web o API, eliminando la necesidad de instalación local o mantenimiento técnico.

***Ejemplo práctico:** Un equipo de trabajo colabora en un mismo documento de Word en tiempo real desde distintas ciudades usando Office 365, visualizando los cambios de cada uno instantáneamente sin enviarse archivos adjuntos por correo.*

15. Nodos de red

Cualquier dispositivo electrónico o punto de conexión activo que forma parte de una red informática y está configurado para enviar, recibir, almacenar o procesar información (como servidores, computadoras, routers o switches).

***Ejemplo práctico:** En la red global de Internet, cada servidor que aloja una página web funciona como un nodo. Si un router o nodo específico falla, los algoritmos de red redirigen el tráfico de datos automáticamente a través de nodos alternativos para asegurar la entrega.*

16. Blockchain / Redes Peer-to-Peer

El **Blockchain** (cadena de bloques) es un registro digital descentralizado, distribuido e inmutable que almacena transacciones de manera cronológica y segura. Funciona sobre **redes Peer-to-Peer (P2P)**, que son arquitecturas donde todos los nodos participantes actúan como iguales entre sí (colegas), compartiendo recursos y validando información de forma directa sin la intervención de un servidor central.

***Ejemplo práctico:** Bitcoin utiliza blockchain sobre una infraestructura de red P2P; no existe una entidad bancaria ni un servidor maestro que apruebe los pagos, sino que miles de computadoras*

(nodos) en todo el mundo verifican las transacciones en conjunto mediante algoritmos de consenso.

17. Apache Kafka / HDFS

Apache Kafka es una plataforma de transmisión de eventos distribuida que está optimizada para la ingesta y el procesamiento de flujos masivos de datos en tiempo real. **HDFS** (Hadoop Distributed File System) es un sistema de archivos distribuido diseñado para almacenar volúmenes gigantescos de datos (Big Data) de manera estructurada y segura a lo largo de múltiples servidores convencionales.

***Ejemplo práctico:** Una plataforma como Instagram puede usar Kafka para gestionar millones de interacciones, comentarios y "likes" por segundo en tiempo real, mientras que almacena el registro histórico definitivo de toda esa actividad dentro de un sistema HDFS repartido en cientos de discos duros.*

18. Google Search

El motor de búsqueda web de Google es uno de los sistemas distribuidos más robustos, complejos y grandes del planeta. Utiliza algoritmos sofisticados para rastrear, indexar y procesar miles de millones de consultas diarias de usuarios mediante una infraestructura masiva compuesta por miles de servidores interconectados en centros de datos globales.

***Ejemplo práctico:** Cuando realizas una consulta de búsqueda, la solicitud no viaja a una sola computadora; el sistema divide la tarea y activa en milisegundos múltiples nodos distribuidos geográficamente para examinar índices masivos de páginas web y devolver la respuesta de manera inmediata.*

19. Necesidad de redundancia

Es la práctica de duplicar componentes críticos de hardware, software, datos o canales de comunicación dentro de un sistema informático para que actúen como respaldo activo o pasivo. Su objetivo principal es garantizar la alta disponibilidad y la tolerancia a fallos, asegurando que si un componente principal se avería, el de respaldo asuma el control de inmediato sin interrumpir el servicio operativo.

***Ejemplo práctico:** Los centros de datos bancarios mantienen réplicas exactas de sus bases de datos en servidores secundarios en ubicaciones geográficas distintas y cuentan con plantas de energía eléctrica duplicadas. Si hay un corte eléctrico o un fallo de disco en el servidor principal, el sistema secundario se activa en milisegundos evitando que las tarjetas de los usuarios dejen de funcionar.*

20. Recursos elásticos

Capacidad dinámica propia de los entornos de computación en la nube para adaptar y redimensionar automáticamente la asignación de hardware (como memoria RAM, almacenamiento o potencia de procesamiento CPU) en tiempo real y de forma transparente, ajustándose de manera exacta a las fluctuaciones de la demanda del tráfico.

Escenario práctico:

*- **Un día normal:** Una tienda virtual recibe un tráfico promedio bajo de 1,000 usuarios por hora. El sistema opera de manera óptima utilizando un único servidor virtual con recursos de hardware*

limitados para ahorrar costos.

*- **Evento masivo (CyberMonday):** A la medianoche el tráfico se dispara súbitamente a 50,000 usuarios concurrentes. Al detectar la sobrecarga inminente, el entorno de la nube (como AWS o Google Cloud) activa e integra automáticamente 4 servidores extra en cuestión de segundos. Gracias a esto, la web no se cae y los clientes realizan compras con total fluidez.*

*- **Fin del evento:** Dos días después, el volumen de visitas regresa a la normalidad. La nube identifica la baja de tráfico y apaga automáticamente los 4 servidores adicionales para dejar de facturar por recursos innecesarios.*

**Integrantes: agüero Valentín, Joaquín Chapini, Verdi
francisco**

Curso: 4-10°